

LABORATORI 03

Modelització amb Insight Maker

Dinàmica de sistemes sobre el model Schaefer-Smith

Assignatura de Simulació — Grau en Enginyeria Informàtica

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Prerequisit:	La teoria de dinàmica de sistemes donada a classe.
Durada:	2 sessions de laboratori + treball autònom
Lliurament:	Memòria PDF (màx. 6 pàgines), enllaç públic al model d'Insight Maker.
Avaluació:	Rúbrica amb preguntes Q1–Q7 sobre un total de 10 punts

1. Objectiu general

Construir, simular i analitzar un model de dinàmica de sistemes d'una pesquera en règim d'accés obert, fent servir Insight Maker. L'objectiu és entendre com l'acoblament entre la dinàmica biològica del recurs i la dinàmica econòmica de l'esforç pesquer pot generar comportaments qualitativament molt diferents (equilibri estable, oscil·lacions, col·lapse irreversible) segons els valors dels paràmetres, i com diferents polítiques de gestió poden modificar-los.

L'eix de la pràctica és el model de Schaefer-Smith, un model clàssic de bioeconomia que combina creixement logístic amb dinàmica d'esforç dirigida pel benefici. Sobre aquest esquelet n'afegirem progressivament tres extensions: efecte Allee, mesures de regulació i acoblament tròfic amb una segona espècie.

2. Context

La gestió de recursos pesquers és un dels exemples més clàssics de la "tragèdia dels comuns" descrita per Hardin (1968). Quan diversos agents tenen accés lliure a un recurs renovable, l'incentiu individual a maximitzar la captura entra en conflicte amb la sostenibilitat col·lectiva. Per modelar aquest fenomen, els economistes van proposar models acoblats biologia–economia.

El model de Schaefer (1954) descriu el creixement logístic d'una població explotada. Smith (1969) hi va afegir una equació dinàmica per a l'esforç pesquer, sota la hipòtesi que els pescadors entren al sector quan hi ha beneficis i en surten quan hi ha pèrdues. La combinació, anomenada model Schaefer-Smith, és l'esquelet bioeconòmic més senzill capaç de reproduir la sobrepesca, l'equilibri bionòmic d'accés obert i, amb una petita modificació, el col·lapse poblacional.

En aquesta pràctica treballareu amb aquest model dins Insight Maker, una eina visual de dinàmica de sistemes que permet definir stocks, fluxos, variables i links amb una interfície de diagrama. Insight Maker resol numèricament les equacions diferencials associades amb mètodes d'Euler o Runge-Kutta, i permet experimentar amb sliders en temps real.

3. El model base: Schaefer-Smith

3.1. Estructura

El model té dos stocks i tres fluxos:

- **N** — biomassa del recurs (presa explotada).
- **E** — esforç pesquer (nombre de barques, hores, capacitat instal·lada...).

I tres fluxos:

- **Creixement** (entra a N): creixement logístic de la població.
- **Captura** (surte de N): extracció proporcional a l'esforç i a la biomassa.
- **Variació de l'esforç** (bidireccional sobre E): augmenta o disminueix segons el benefici per unitat d'esforç.

3.2. Equacions

Les equacions diferencials del model base són:

$$dN/dt = r \cdot N \cdot (1 - N/K) - q \cdot E \cdot N$$

$$dE/dt = \alpha \cdot (p \cdot q \cdot N - c) \cdot E$$

L'equilibri bionòmic d'accés obert (on $dN/dt = 0$ i $dE/dt = 0$ simultàniament) val:

$$N^* = c / (p \cdot q), \quad E^* = (r/q) \cdot (1 - N^*/K)$$

El Maximum Sustainable Yield (MSY) del model logístic pur és $MSY = r \cdot K/4$, assolit quan $N = K/2$ i amb un esforç $E_{MSY} = r/(2q)$.

3.3. Variables i paràmetres

Símbol	Significat	Tipus	Valors base suggerits
N	Biomassa de la població del recurs	Stock	800
E	Esforç pesquer (barques · dia, hores...)	Stock	10
r	Taxa intrínseca de creixement de la població	Paràmetre	0,5
K	Capacitat de càrrega del medi	Paràmetre	1000
q	Capturabilitat (eficiència per unitat d'esforç)	Paràmetre	0,01
p	Preu unitari del recurs capturat	Paràmetre	10
c	Cost per unitat d'esforç	Paràmetre	30
α	Velocitat d'ajust de l'esforç al benefici	Paràmetre	0,1
A	Llindar Allee (extensió, sec. 6)	Paràmetre	0

Nota: Tots els paràmetres han d'estar exposats com a sliders al model d'Insight Maker, amb rangs realistes documentats. L'escenari base utilitza els valors de la columna 'Valor base'.

4. Què heu de fer

1. Construir el model Schaefer-Smith a Insight Maker, amb stocks, fluxos i variables clarament etiquetats i unitats coherents.
2. Fer el diagrama causal (CLD) i identificar i etiquetar explícitament tots els bucles de realimentació.
3. Executar l'escenari base, justificar la tria de paràmetres i comentar el comportament observat.
4. Fer una anàlisi de sensibilitat sobre almenys dos paràmetres clau i mostrar com canvia el règim del sistema.
5. Afegir l'efecte Allee al flux de creixement i discutir la riquesa de comportaments que aporta. Quins règims s'observen? Com canvia el CLD en el cas que $N < A$?
6. Implementar dues intervencions de regulació (una d'elles ha de ser una reserva marina) i comparar-les amb el cas base.
7. Afegir una segona població acoblada (depredador o presa de N) i analitzar la dinàmica resultant.
8. Redactar una memòria curta (màx. 7 pàgines) amb diagrama causal, descripció de bucles, gràfics i conclusions.

5. Preguntes d'anàlisi i interpretació

Q1 [SESSIÓ] Construïu el diagrama d'estocs i fluxos del model Schaefer-Smith a Insight Maker. Documenteu cada primitiva (stock, flux, variable) amb el seu nom, unitats, valor inicial o fórmula i descripció breu. A l'informe lliureu una captura del diagrama.

Rúbrica: diagrama complet, paràmetres documentats, unitats coherents (0,5 pt).

Q2 Construïu el diagrama de bucles causals (CLD) del model. Identifiqueu i etiqueteu tots els bucles de realimentació amb el codi habitual (R1, R2... per als reforçadors, B1, B2... per als balancejadors). Ha de quedar clar per quines variables passen, els signes de cada enllaç i el signe global del bucle.

Rúbrica: identificació correcta de bucles amb signes, descripció clara del seu rol (1,5 pt).

Q3 Executeu el model amb els valors base suggerits i descriviu el comportament observat de N, E i la captura al llarg del temps. Compareu el resultat numèric amb la predicció teòrica de l'equilibri bionòmic $N^* = c/(p \cdot q)$. Comenteu si el sistema arriba al MSY o queda per sobre o per sota.

Rúbrica: execució correcta, comparació amb la teoria (1,0 pt).

Q4 Feu una anàlisi de sensibilitat sobre almenys dos paràmetres clau a triar entre $\{\alpha, c, p, q, r\}$. Per a cada paràmetre, executeu el model amb almenys 3 valors diferents (mantenint la resta als valors suggerits del cas base) i presenteu els resultats en una taula i en gràfics. Trobeu una combinació de paràmetres que ens acosti al MSY i analitzeu com varia el valor de la captura en equilibri en funció de "q".

Rúbrica: anàlisi sistemàtica amb taules i gràfics, identificació dels règims, configuració del MSY i anàlisi de la captura (1,5 pt).

Q5 Modifiqueu el flux de creixement per incloure l'efecte Allee només si $A > 0$, fent servir la fórmula creixement = $r \cdot N \cdot (1 - N/K) \cdot (N - A)/K$. Activeu A com a slider i mostreu com el sistema pot col·lapsar de manera irreversible quan N creua per sota d'A, fins i tot si la pesca s'atura completament. Quins règims s'observen? Com canvia el CLD en el cas que $N < A$? Quins bucles dominen en cada un dels règims?

Rúbrica: implementació correcta, demostració del col·lapse irreversible, explicació causal del fenomen, descripció dels règims observats i resposta a les tres qüestions plantejades (1,5 pt).

Q6 Implementeu dues mesures de regulació al model i compareu-les amb el cas base ($A=0$). Una de les dues ha de ser una reserva marina (es pot resoldre amb un tercer stock o no, discutiu les diferents opcions). L'altra regulació la trieu vosaltres. Mostreu la implementeu al model d'Insight Maker, mostreu el gràfic de les principals mètriques (N,E,Captura) i una discussió del seu efecte sobre la sostenibilitat del recurs i el benefici econòmic agregat. Quina de les dues mesures és més efectiva?

Rúbrica: dues intervencions correctament implementades, comparativa amb el cas base, discussió crítica de l'efectivitat (1,5 pt).

Q7 Afegiu una altra població al model en una dinàmica depredador–presa respecte a N. Trieu un dels dos casos: (Cas A) N és la presa d'un depredador natural P o, (Cas B) N és el depredador d'una presa V (per exemple, una població de meduses) que es veu alliberada quan N és sobreexplotat. Implementeu el model ampliat, executeu-lo amb el cas base i amb almenys un dels escenaris regulats de Q6, i comenteu si apareixen oscil·lacions tipus Lotka-Volterra o cascades tròfiques.

Rúbrica: ampliació tròfica correctament implementada, anàlisi del comportament resultant, discussió de les implicacions ecològiques (1,5 pt).

6. Format de lliurament

6.1. Memòria PDF (màx. 7 pàgines)

Secció	Contingut
Model i diagrama	Q1, Q2 — Diagrama d'estocs i fluxos, taula de paràmetres, CLD amb bucles
Escenari base	Q3 — Justificació de paràmetres i comportament del cas base
Sensibilitat i Allee	Q4, Q5 — Anàlisi de sensibilitat sobre 2 paràmetres i incorporació de l'efecte Allee
Regulació	Q6 — Dues intervencions de gestió i comparativa amb el cas base
Acoblament tròfic	Q7 — Segona població i dinàmica depredador-presa

6.2. Model d'Insight Maker

Heu de proporcionar dos elements:

- **Enllaç públic** al model d'Insight Maker (compartit en mode "public"). Han de ser màxim dos models. Un model ha d'incloure totes les millores: cas base, amb Allee, amb les dues regulacions. I l'altre ha de tenir l'acoblament tròfic. Es recomana fer-ne diferents còpies amb noms clars (per exemple, 'Lab03-Base', 'Lab03-Acoblat').

6.3. Convencions de notació i estil

- Tots els paràmetres regulables han de tenir un slider configurat amb mínim, màxim i pas raonables.
- Els fluxos bidireccionals (com la variació de l'esforç) han de tenir l'opció "Only Positive Rates" desactivada.
- L'integrador ha de ser Euler amb pas $dt \leq 0,05$ o RK4 amb pas $dt \leq 0,2$ per garantir estabilitat numèrica.

7. Resum de la rúbrica

Q	Aspecte avaluat	Punts
Q1	[SESSIÓ] Diagrama d'estocs i fluxos correcte amb paràmetres documentats i unitats coherents	0,5 pt + 0,5
Q2	Diagrama causal (CLD) amb identificació i descripció dels bucles de realimentació	1,5 pt
Q3	Execució de l'escenari base amb justificació de paràmetres i discussió del comportament	1,0 pt
Q4	Anàlisi de sensibilitat sobre almenys dos paràmetres clau, mostrant com canvia el règim	1,5 pt
Q5	Incorporació de l'efecte Allee i discussió del col·lapse irreversible	1,5 pt
Q6	Dues intervencions de regulació (incloent reserva marina) i comparativa amb el cas base	1,5 pt
Q7	Acoblament depredador–presa: segona població afegida i discussió de l'impacte tròfic	1,5 pt
	Qualitat de la memòria (claredat, gràfics, notació)	1,0 pt

Total: 10 punts.